

JOY MELVIN GINTING

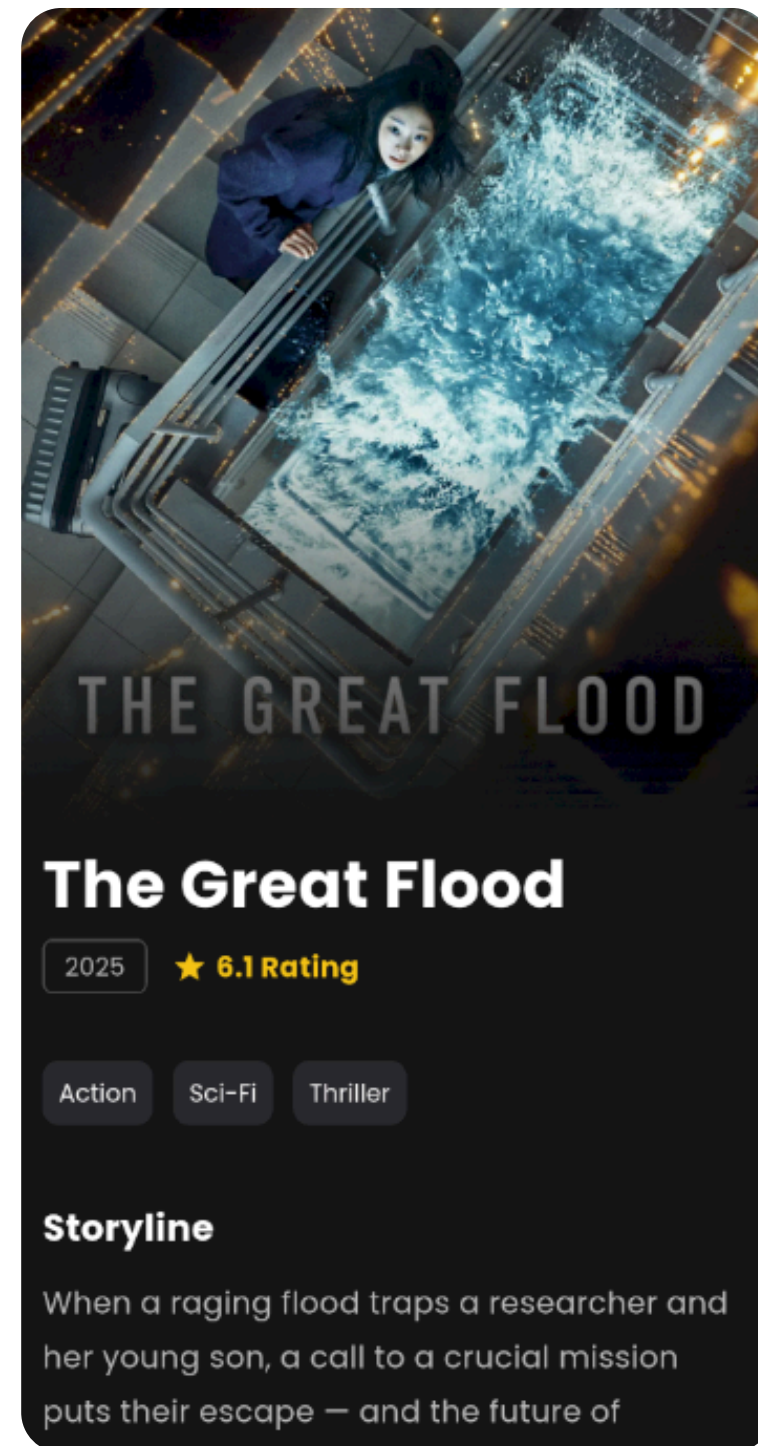
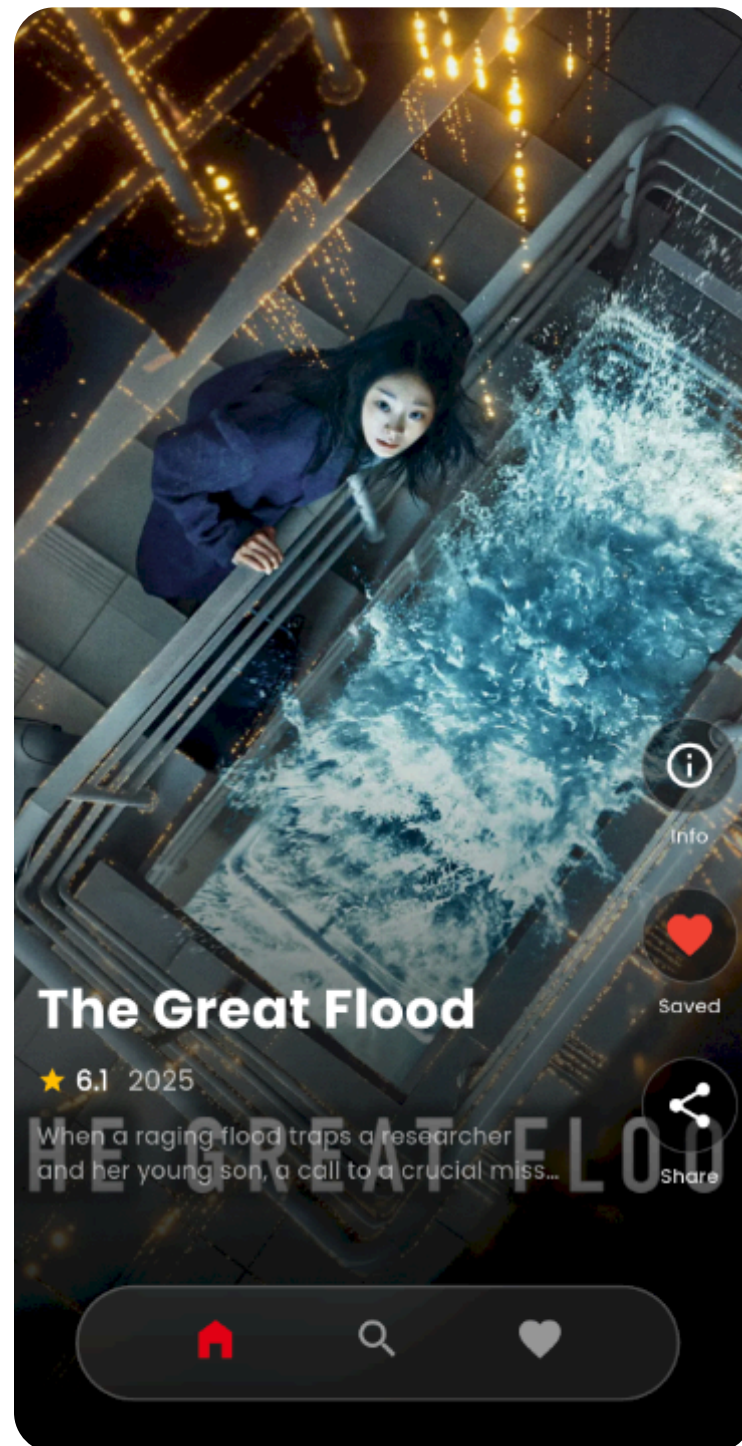


Saya adalah lulusan Sistem Informasi dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan minat pada teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak khususnya pada pengembangan aplikasi mobile. Saya memiliki pengalaman praktis dalam membangun aplikasi Android native menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan pengembangan cross platform menggunakan Flutter. Saya terbiasa bekerja dalam tim, menganalisis kebutuhan, dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk memberikan solusi yang efektif dan efisien.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Institusi : Universitas Amikom Yogyakarta
- Jurusan : S1 Sistem Informasi (S.Kom)
- Periode : 2021 – 2025
- Institusi : SMAN 1 Tigabinanga
- Jurusan : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- Periode : 2017 – 2020

OVERVIEW PROJECT



JUDUL : CINEWALL APP

Deskripsi :

Aplikasi yang memungkinkan pengguna menjelajahi film populer, melihat detail, dan menyimpannya ke daftar favorit.

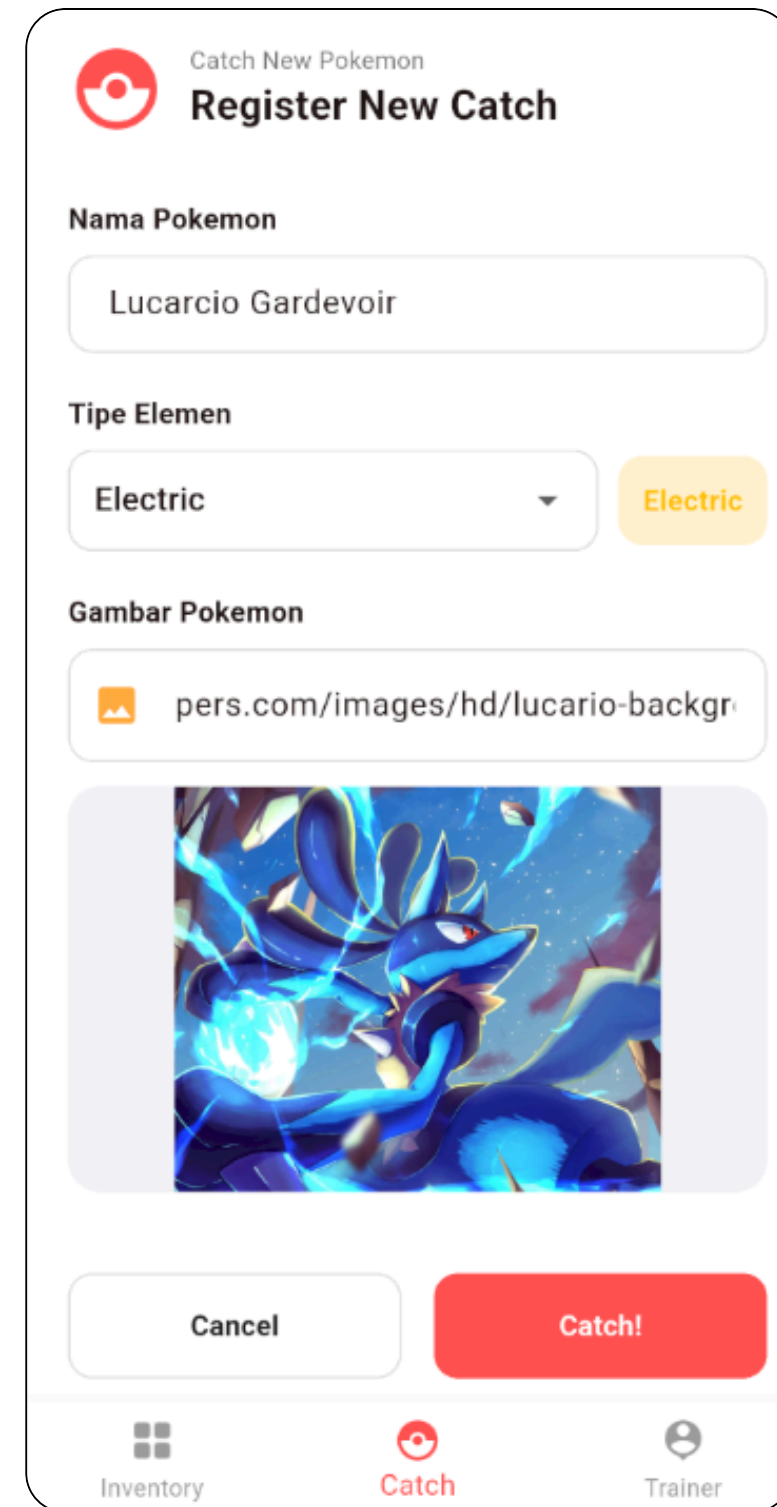
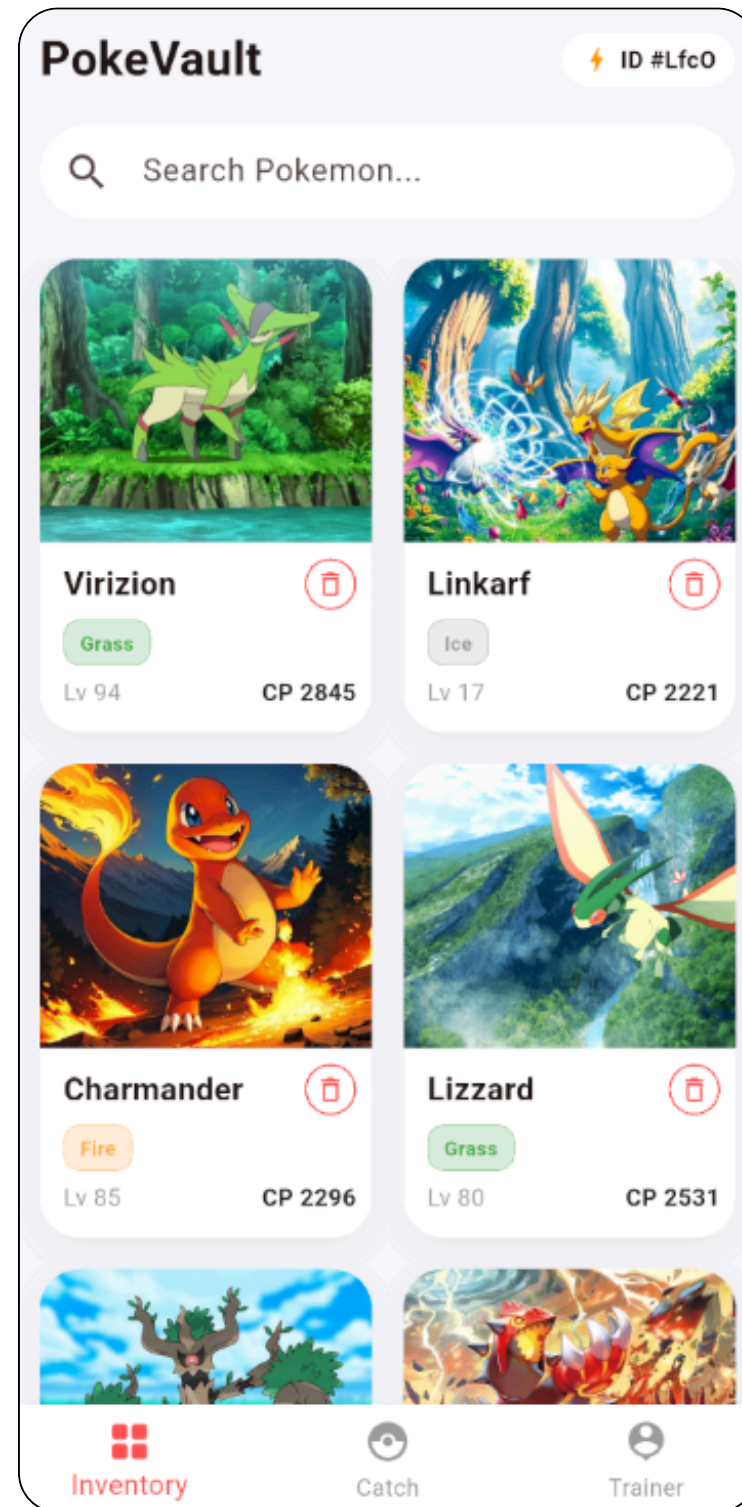
Tujuan: Menciptakan pengalaman eksplorasi film yang personal dan terintegrasi dengan database global.

Analisis: Memastikan pengguna bisa mencari informasi film dengan cepat dan memiliki akun pribadi untuk menyimpan koleksi mereka.

Hasil: Aplikasi responsif yang menampilkan list film secara real-time dari TMDB API dan mengelola daftar favorit mereka sendiri kapan saja dan di mana saja.

Teknologi: Flutter, Dart, Dio (HTTP Client), TMDB API, Firebase Authentication, Cloud Firestore.

OVERVIEW PROJECT



JUDUL : POKEVAULT APP

Deskripsi :

Aplikasi Sistem manajemen inventaris (studi kasus data Pokemon) yang mendemonstrasikan pengelolaan manipulasi data yang lengkap.

Tujuan: Membangun aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang aman dengan sistem autentikasi pengguna.

Analisis: Fokus pada validasi input user, keamanan data, dan pemisahan logika dari tampilan (UI).

Hasil: User dapat mendaftar akun, login, serta menambah, mengedit, dan menghapus item inventaris mereka sendiri secara real-time.

Teknologi: Flutter, Firebase Auth (Login/Register), Firestore Database.

MAIN PROJECT

BIBLIOSPACE APP

Deskripsi Proyek

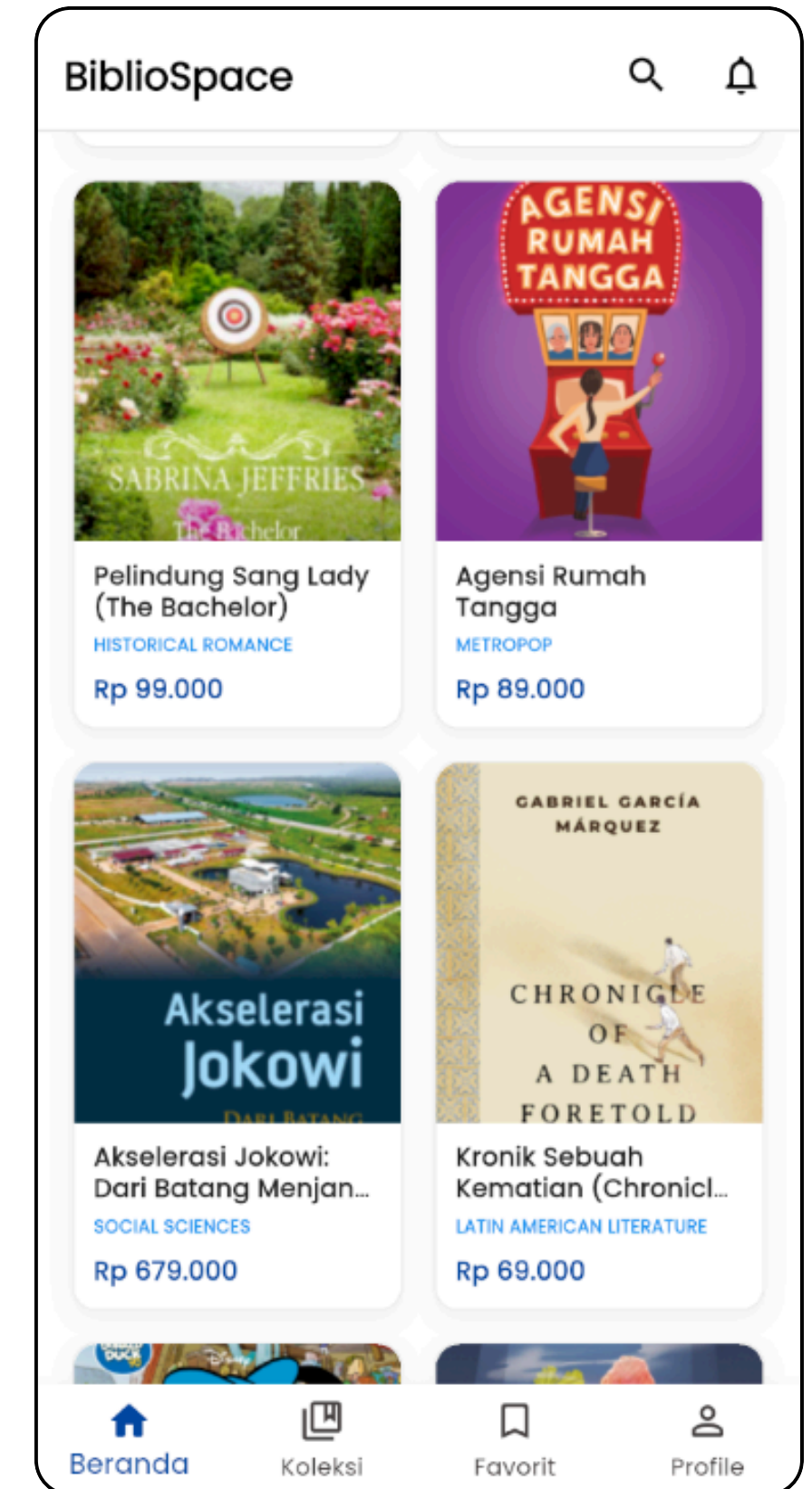
BiblioSpace adalah aplikasi mobile yang menggabungkan konsep perpustakaan digital dan toko buku. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyewa buku dengan harga terjangkau untuk durasi tertentu, atau membeli buku, semua dalam satu platform yang terintegrasi.

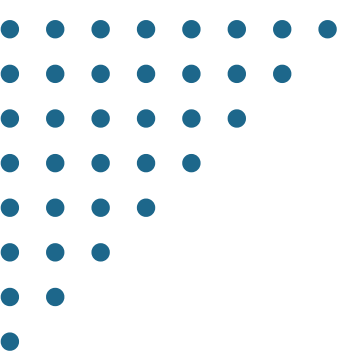
Target User

- Pecinta Buku: Pembaca aktif yang butuh akses cepat ke buku.
- Pelajar: Yang membutuhkan referensi buku dengan biaya sewa murah.
- Digital Collectors: Pengguna yang suka mengoleksi buku digital.

Masalah yang Diselesaikan

- Aksesibilitas: Mengatasi sulitnya mencari buku fisik tertentu.
- Efisiensi: Memberikan opsi "Sewa" bagi pembaca yang hanya ingin membaca sekali
- Fleksibilitas: Pengguna tidak perlu mencari platform sewa atau beli, karena keduanya tersedia di sini.





MAIN PROJECT

FITUR UTAMA

- **Transaksi Buku**

Memberikan fleksibilitas penuh bagi pengguna untuk memilih antara Menyewa buku (dengan durasi terbatas) atau membeli buku

- **Pencarian Buku**

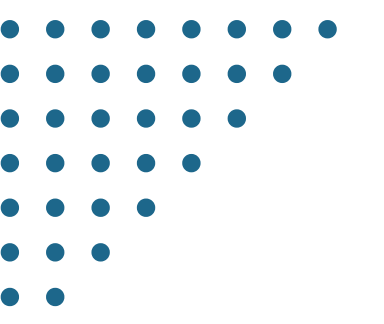
Pengguna dapat melakukan pencarian buku apa saja dari judul, genre dan juga penulis

- **Koleksi Favorit**

Memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola daftar buku impian mereka yang tersinkronisasi secara otomatis di semua perangkat (tidak hilang saat logout).

- **Otentikasi Pengguna**

pengguna dapat melakukan registrasi dan login yang cepat, serta memungkinkan pengelolaan profil pribadi (seperti ganti nama & password) dengan aman.



MAIN PROJECT

ARSITEKTUR SISTEM

Pola Desain (Architecture & State Management)

- Clean Architecture (Layered): Pemisahan kode antara Presentation (UI), Business Logic (BLoC), dan Data (Repository).
- Flutter BLoC: Manajemen state berbasis event untuk logika bisnis yang terstruktur dan mudah diuji (testable).

Library dan package

- Cached Network Image: Optimasi performa dengan menyimpan cache gambar cover buku
- Lottie: Menambahkan elemen animasi grafis (JSON)
- Dio: HTTP Client yang andal untuk menangani koneksi API katalog buku,

Layanan Backend (Hybrid Services)

- REST API (Eksternal): Sumber data utama untuk katalog buku (bukuacak api).
- Firebase Ecosystem:
 - Auth: Keamanan sesi login/register.
 - Firestore: Database real-time untuk data personal (Wishlist & Transaksi).



MAIN PROJECT

TIMELINE PENGEMBANGAN



Plan (Perencanaan)

- Analisis kebutuhan fitur dan perancangan struktur database Firestore.

Design (Perancangan)

- Pembuatan sketsa UI/UX yang fokus pada kenyamanan membaca dan kemudahan navigasi (User-Centric).

Perangkat & Tools (Development Tools)

- Version Control: Git & GitHub (Manajemen Kode).
- IDE: Visual Studio Code (Editor Utama).
- Backend Console: Firebase Console (Autentikasi & Database).

Code (Implementasi)

- Penerapan Clean Architecture dan manajemen state BLoC untuk kode yang rapi dan scalable.

Test (Pengujian)

- Validasi logika bisnis (transaksi ganda) dan debugging fitur pencarian (search logic).

Build & Document

- Generasi file aplikasi (APK) dan penyusunan dokumentasi teknis (README) yang komprehensif.

MAIN PROJECT

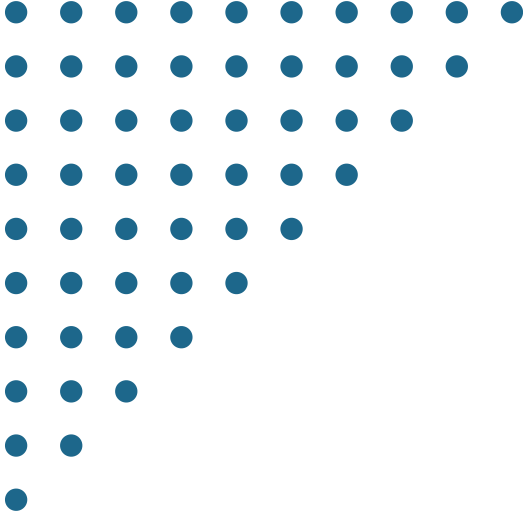
MASALAH & SOLUSI

Efisiensi Memori Halaman Utama (Home Page)

- **Masalah** yang saya hadapi yaitu saat memuat seluruh katalog buku sekaligus menyebabkan aplikasi menjadi lambat (lagging) saat dibuka dan memakan kuota data pengguna yang besar secara sia-sia.
- **Solusi** yang saya lakukan yaitu menerapkan Infinite Scroll Pagination berbasis BLoC untuk memuat data secara bertahap (per 10 buku). Selain itu, penggunaan Cached Network Image memastikan gambar yang sudah dimuat tidak perlu diunduh ulang saat pengguna melakukan scroll.
- **Pelajaran** yang dapat saya ambil yaitu Kunci performa aplikasi mobile adalah efisiensi memori. Strategi Lazy Loading dan Caching aset visual sangat krusial untuk menjaga aplikasi tetap ringan dan responsif

Keterbatasan Pencarian Data (Search Logic)

- **Masalah** yang saya hadapi yaitu saat API buku menggunakan sistem Pagination (halaman 1, 2, dst). Pencarian buku gagal menemukan data yang berada di halaman belakang (misal: halaman 5) karena aplikasi belum memuat data tersebut ke memori lokal.
- **Solusi** yang saya lakukan yaitu menerapkan algoritma "Recursive Fetch & Cache". Sistem secara otomatis menarik seluruh data dari API di latar belakang, menyimpannya ke cache, dan menggunakan Set<String> untuk memfilter duplikasi. Pencarian kini dilakukan pada dataset yang lengkap.
- **Pelajaran** yang dapat saya ambil yaitu Ketika Backend memiliki keterbatasan (seperti server-side pagination tanpa fitur search), Frontend harus proaktif memanipulasi data (Data Aggregation) untuk memberikan hasil yang akurat..



TERIMA KASIH

